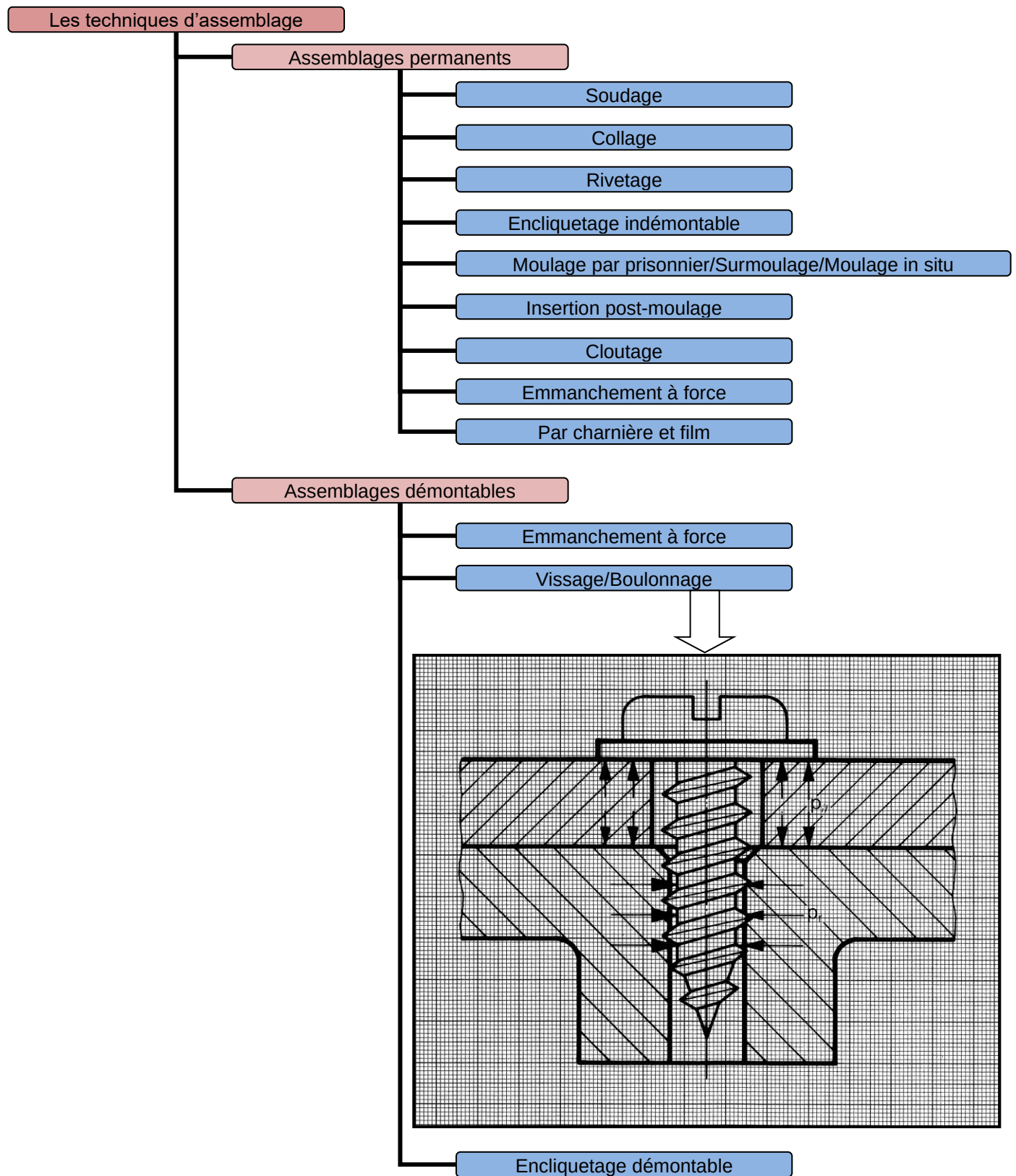




SOMMAIRE :

1. Introduction :	3
2. Exigences imposées aux assemblages vissés :	3
3. Principaux types d'assemblages vissés :	3
3.1. Assemblage par vis autotaraudeuses :	3
3.1.1. Vis agissant par déformation (sans enlèvement de copeaux) :	3
3.1.2. Vis autotaraudeuses agissant par enlèvement de copeaux :	5
3.2. Assemblage vissé avec écrou rapide :	5
3.3. Assemblage à l'aide de vis métriques :	6
3.3.1. Assemblage par vis et écrou :	6
3.3.2. Assemblage avec goujons filetés ancrés dans la matière plastique :	7
3.3.3. Assemblage avec inserts taraudés noyés dans la matière plastique :	7
4. Principaux paramètres des assemblages vissés :	8
4.1. Assemblage vissé avec vis autotaraudeuses par déformation :	8
4.1.1. Diamètre nominal de la vis d et longueur de vissage utile L :	8
4.1.2. Epaisseur de recouvrement t des filets :	8
4.1.3. Résistance au cisaillement R_c et résistance à la traction R_t de la matière plastique :	11
4.1.4. Module de relaxation E , de la matière plastique :	11
4.2. Assemblage vissé à l'aide de vis autotaraudeuses à filets coupants :	12
4.3. Assemblage vissé avec inserts et goujons :	12
5. Comportement des assemblages vissés sous sollicitation statique :	13
5.1. Assemblage avec vis autotaraudeuses :	13
5.2. Assemblage avec inserts taraudés :	14
6. Sollicitations admissibles pour les assemblages vissés :	15
6.1. Couple de serrage M_A :	15
6.2. Force axiale F_{adm} :	15
7. Blocage des assemblages vissés :	15
7.1. Assemblage avec vis autotaraudeuses par déformation :	15
7.2. Assemblage avec vis autotaraudeuses à filets coupants et vis métriques :	16
8. Conseils pour la conception des pièces :	17
8.1. Assemblage avec vis autotaraudeuses par déformation :	17
8.2. Assemblage avec inserts et goujons métriques :	18
9. Etude de cas :	19
9.1. Etude 1 : Couvercle de pompe de lave-vaisselle :	19
9.2. Etude 2 : Toit ouvrant de voiture :	19
9.3. Etude 3 : Poignée de hayon de voiture :	19
9.4. Etude 4 : Lecteur RFID portable :	20
9.5. Etude 5 : Spot encastrable :	20
9.6. Etude 6 : Boîte d'encastrement électrique :	21
10. Exemples d'applications :	22

BIBLIOGRAPHIE :

Techniques d'assemblage	(-)	MEDIAPLAST
Méthodes d'assemblage	(P. Leroy)	Les Techniques de l'ingénieur
Matières Plastiques Techniques : Calculs. Conception. Applications	(-)	Hoechst
Principes généraux de conception pour les polymères techniques de DuPont de Nemours		DuPont de Nemours

1. Introduction :

L'assemblage par vis métalliques est souvent utilisé pour réaliser des assemblages démontables de pièces moulées en matière plastique. On obtient ainsi un assemblage très résistant, susceptible de subir des sollicitations permanentes, même à des températures de service élevées. De plus, l'emploi d'éléments d'étanchéité (par ex. de joints toriques) ou d'un autre moyen quelconque d'étanchéité permet d'obtenir des assemblages étanches.

2. Exigences imposées aux assemblages vissés :

L'assemblage vissé sert à fixer des pièces de manière durable dans une position définie. Cela suppose l'application au montage d'une précontrainte suffisante qui restera constante dans le temps. Cette force de précontrainte doit être supérieure aux forces s'exerçant lors du fonctionnement de l'assemblage ainsi qu'à toutes les sollicitations fortuites engendrées par exemple lors du transport des pièces, de leur manipulation, etc.

Partant de ce point de vue, on surdimensionne généralement les vis métalliques pour ne pas avoir à contrôler la résistance de l'assemblage. Celle-ci ne doit être contrôlée que lorsque la vis métallique est directement posée dans la matière plastique, car ce sont alors les propriétés mécaniques du matériau le moins résistant qui déterminent la capacité de charge de l'assemblage.

Les assemblages vissés doivent être faciles à produire et bon marché. A cette exigence correspondent en particulier les vis qui forment directement le taraudage de l'écrou en pénétrant dans la matière plastique; ce sont les vis autotaraudeuses.

3. Principaux types d'assemblages vissés :

3.1. Assemblage par vis autotaraudeuses :

Le formage du filet femelle (taraudage) pendant l'injection de la pièce entraîne des frais considérables de moule et, en général, des durées de cycle plus longues. C'est pourquoi on a avantage à utiliser des vis autotaraudeuses agissant par déformation de la matière ou par enlèvement de copeaux. Ces vis forment le taraudage (filet femelle) en tournant dans l'avant-trou cylindrique.

3.1.1. Vis agissant par déformation (sans enlèvement de copeaux) :

Les vis à bois selon norme NF E 27140 à 144 (DIN 7970) et les vis à tôle selon norme NF E 27131 à 133 (DIN 7998) ont des filetages qui conviennent au formage du filet femelle par déformation ou plus précisément par « refoulement » de la matière.

Par ailleurs, il existe toute une série de formes spéciales particulièrement mises au point pour l'assemblage des pièces en matière plastique, par exemple:

- ♦ Vis V.B.A (ABC Spax)
Sté G.F.D, BP 63, F 90140 Bourogne (Fa. Altenloh, Brinck & Co, D-5826 Ennepetal);
- ♦ Vis PT,
R. Brendlé * Cie, BP 309, F 68305 Saint-Louis Cedex
(Fa. E. Jäger GmbH & Co, D-5920 Bad Berleburg);

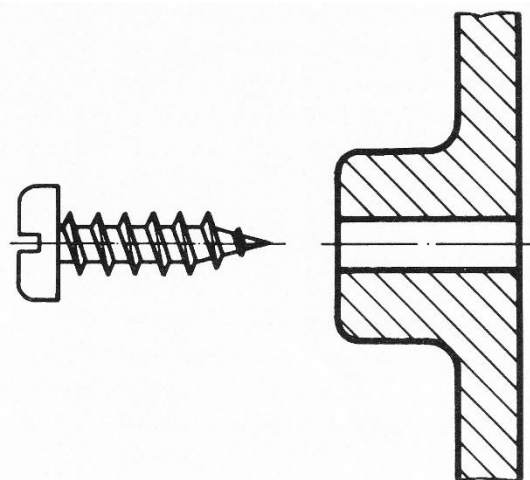
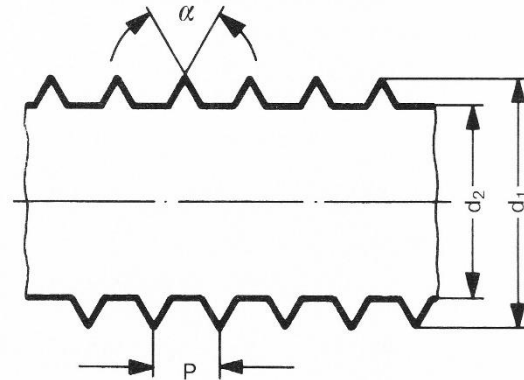


Figure 1 : Assemblage avec vis autotaraudeuse par déformation

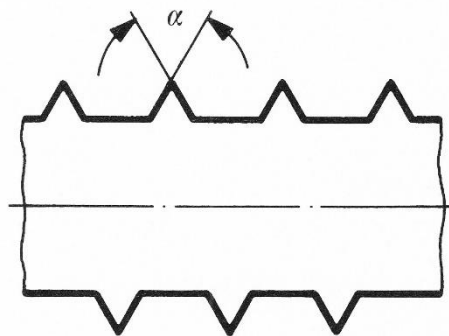
- ♦ Dyna-drill,
BEA-France, 77201 Marne-la-Vallée, Cédex 2 (KHS Norm- und Gewindeteile KG, D-5990 Altena 8);
- ♦ Vis Plastite,
S.A. Gobin Daudé, 2 bis rue Béranger, F 75139 Paris Cédex 03 (Vertrieb J. H. Krumb, D-6370 Oberursel)

Figure 2 : Différentes formes de filets de vis autotaraudeuses par déformation :

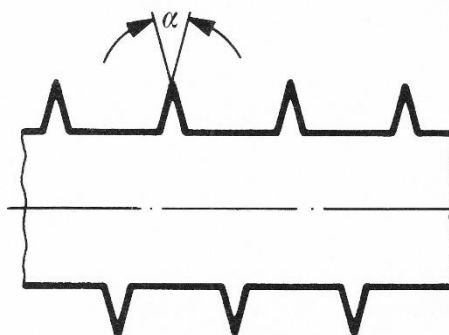
- ♦ Ces formes spéciales de vis demandent un avant-trou de diamètre inférieur à celui qui est nécessaire pour les vis à tôle et les vis à bois; la profondeur de filet est donc plus grande.
- ♦ L'angle de sommet de filet est de 30 à 45°, celui des vis à tôle de 60°.
- ♦ Les formes de filet des différentes sortes de vis autotaraudeuses agissant par déformation sont comparées ci-contre.
- ♦ Pour que le taraudage se forme parfaitement, il est indispensable que la matière plastique soit suffisamment tenace, c'est-à-dire qu'elle subisse la déformation plastique nécessaire sans se fissurer.
- ♦ De plus, les zones déformées sous contrainte ne doivent pas être sujettes à la fissuration sous tension.



Vis à tôle NF E 27131 à 133 (DIN 7970)



Vis à bois NF E 27141 (DIN 7998)



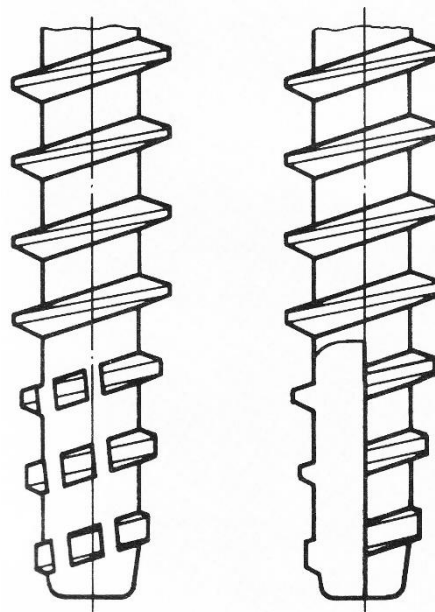
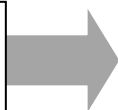
Vis spéciale pour pièces en matière plastique
[par exemple vis VBA (Spax)]

- d_1 Diamètre extérieur ($\cong$ diamètre nominal d si l'on ne tient pas compte des tolérances de fabrication)
- d_2 Diamètre du noyau (à fond de filet)
- P Pas
- α Angle au sommet du filet

3.1.2. Vis autotaraudeuses agissant par enlèvement de copeaux :

Pour les matières plastiques qui présentent une moins bonne aptitude au formage, par exemple pour les thermoplastiques partiellement cristallins renforcés, les vis autotaraudeuses agissant par déformation conviennent moins bien que celles à filets coupants. Les vis du type F u T, (DIN 751 1) et les vis à tôle comportant des goujures (type BF) ou un dégagement (type BT) créant une arête de coupe dans les premiers filets (Firma A. Knipping GmbH, D-5270 Gummersbach), conviennent parfaitement.

Figure 3: Vis à tôle avec rainures coupantes dans les premiers filets (à gauche) et à surface tranchante (à droite)



3.2. Assemblage vissé avec écrou rapide :

A part la possibilité de visser directement la vis dans la pièce en matière plastique, il est également possible de combiner des vis à tôle avec des écrous à languettes à fixation rapide (par exemple A. Raymond, 113 Cours Berriat, 38028 Grenoble Cédex (D-7850 Lörach); RAPID SA, BP 245, 92505 Reuil-Malmaison, United Carr, 96-Herblay (United Carr GmbH, D-6753 Enkenbach-Alsenborn 1; Mecano Simmonds GmbH, D-6900 Heidelberg)).

Ces éléments en acier à ressort présentent deux languettes adaptées à l'inclinaison du filet, qui servent à guider la vis, fig.4.

Lorsqu'on bloque la vis, les languettes exercent une poussée radiale sur les fonds de filets et permettent ainsi un assemblage résistant aux vibrations et autobloquant. Grâce à leur forme appropriée, les écrous peuvent être montés au préalable de manière imperdable sur la pièce en matière plastique.

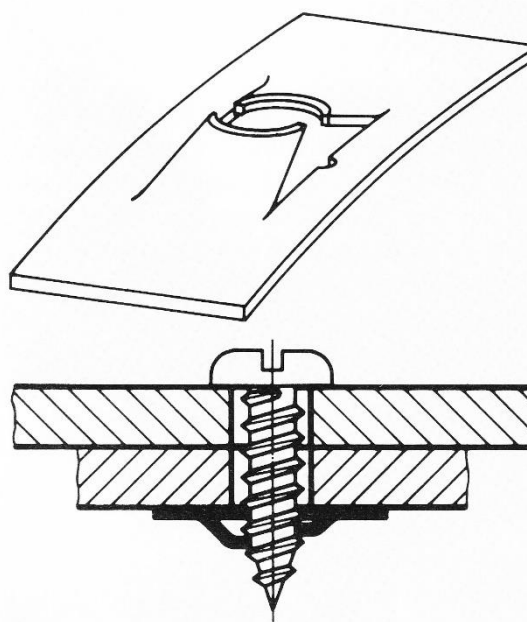


Figure 4: Assemblage vissé avec écrou à languettes à fixation rapide (principe)

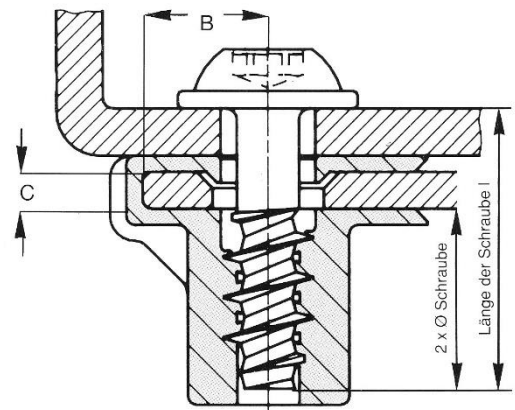
La société EJOT a développé un élément de connexion appelé Système EJOT easy, permettant de rapporter un bossage pour vis autotaraudeuse.

L'élément est constitué d'un clip et d'un bossage.

Le clip permet la mise en place imperdable de l'élément sur la pièce recevant la vis.

Le bossage comportant un avant trou permet l'implantation d'une vis autotaraudeuse.

Cette solution simplifie la conception des pièces et s'affranchit des caractéristiques de la matière plastique des pièces à assembler.



3.3. Assemblage à l'aide de vis métriques :

3.3.1. Assemblage par vis et écrou :

Les vis métriques selon norme NF E 03014 (DIN 13) conviennent moins bien à la pose directe dans la pièce en matière plastique en raison du profil des filets moins adaptés par leur faible taille. Elles sont donc combinées de préférence avec des écrous métalliques ou des inserts taraudés.

Figure 5: Assemblage réalisé avec vis et écrou

La figure 5 représente un assemblage par vis et écrou. Pour faciliter le montage, l'écrou est fréquemment encastré de manière imperdable dans un évidement en contre-dépouille.

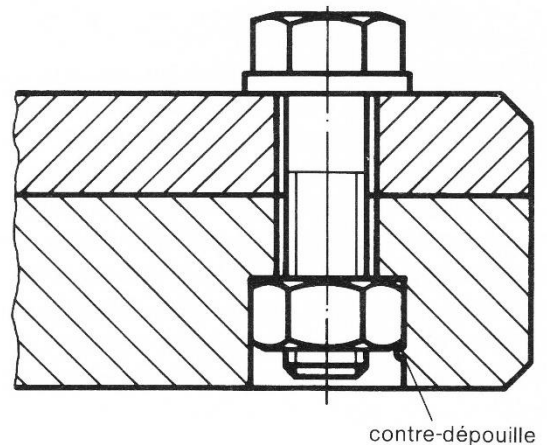
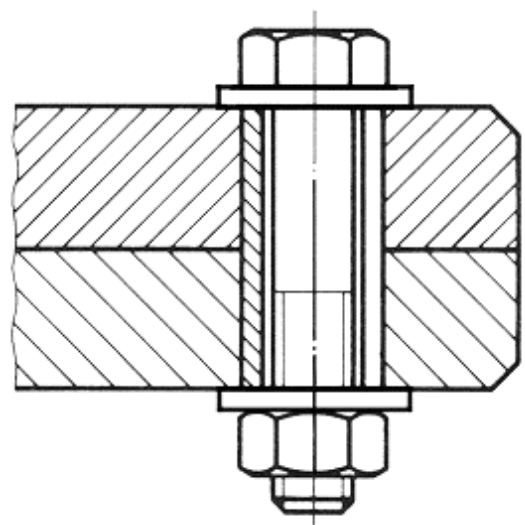


Figure 6: Assemblage vissé avec douille pour absorption de la force de précontrainte

Afin d'éviter que les pièces en matière plastique ne se déforment sous l'effet de la précontrainte de la vis avec perte du serrage de l'assemblage, on peut introduire, en plus, dans la perforation une mince douille métallique fendue, fig. 6.

Sa longueur est égale à la somme des épaisseurs de paroi des deux pièces en matière plastique.

Cette solution est avantageuse lorsque les pièces sont soumises à des variations de température.



3.3.2. Assemblage avec goujons filetés ancrés dans la matière plastique :

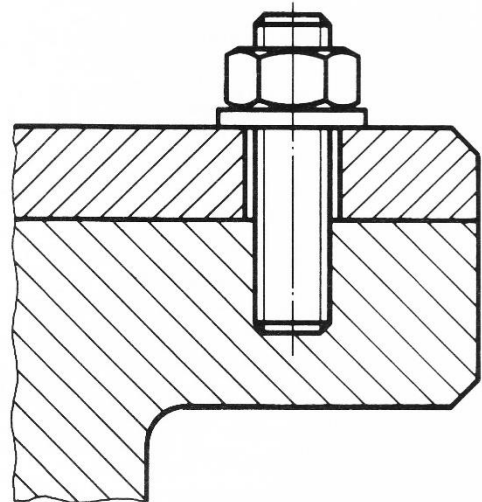
La figure 7 représente un assemblage avec goujon fileté.

Le goujon fileté est :

- ♦ soit inséré dans le moule avant l'injection et surmoulé,
- ♦ soit enfoncé par ultrasons après coup dans un avant-trou. Dans ce dernier cas, on utilise un goujon dont le profil extérieur du côté de l'implantation permet d'obtenir un bon ancrage dans la pièce en matière plastique.

(La partie insérée peut être du profil vis autotaraudeuse).

Figure 7: Assemblage vissé avec goujon fileté surmoulé ou posé ultérieurement



3.3.3. Assemblage avec inserts taraudés noyés dans la matière plastique :

Dans le cas de l'assemblage représenté ci-contre, l'insert taraudé peut être soit :

- ♦ inséré comme prisonnier dans le moule à injection,
- ♦ soit être posé ultérieurement, par exemple, par ultrasons.

Figure 8: Assemblage vissé avec insert taraudé surmoulé ou inséré ultérieurement

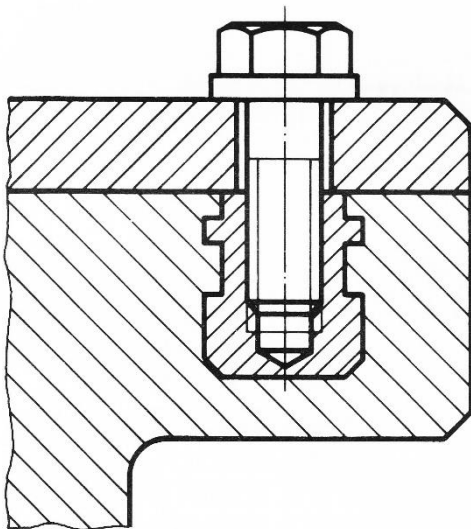
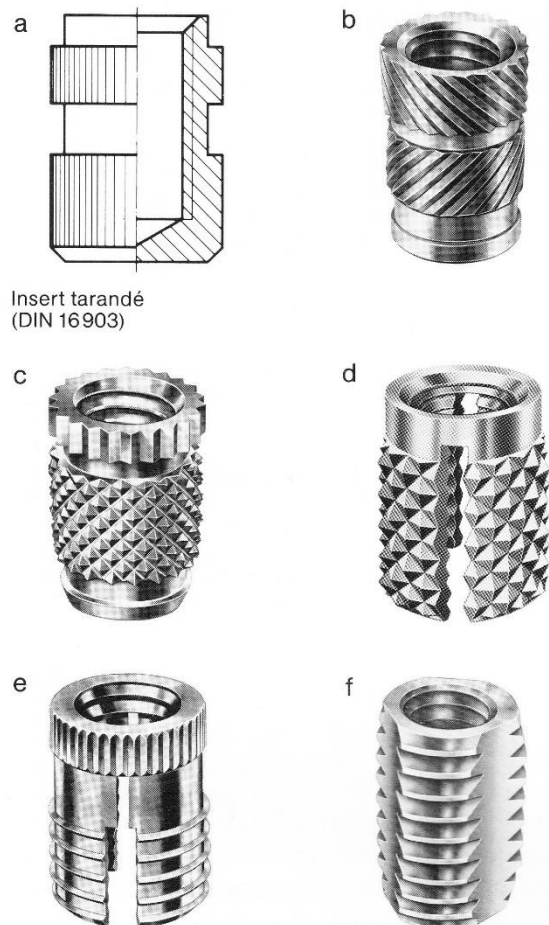


Figure 9: Exemples d'inserts taraudés

- a : pour moulage par injection
(a), b, c : pour enfonçage à chaud ou par ultrasons
d, e, f : amarrage mécanique (par écartement d, e) (par gorge extérieure f)



4. Principaux paramètres des assemblages vissés :

La résistance d'un assemblage vissé est surtout fonction de la force de précontrainte qui est appliquée lors du serrage de la vis. Les paramètres mentionnés ci-après exercent une influence tant sur le couple de serrage admissible pour l'application de la force de précontrainte que sur les forces admissibles s'exerçant sur l'assemblage vissé en service.

4.1. Assemblage vissé avec vis autotaraudeuses par déformation :

4.1.1. Diamètre nominal de la vis d et longueur de vissage utile L :

La capacité de charge d'un assemblage vissé (force d'arrachement F et couple de forage M) est directement proportionnelle à une surface cylindrique sollicitée en cisaillement.

Celle-ci qui dépend :

- du diamètre nominal de la vis d ,
- de la longueur de vissage utile L .

$$F, M = f(\pi \cdot d \cdot L) \quad (1)$$

Par longueur de vissage utile L , on entend la longueur filetée en prise avec la matière plastique et correspondant aux filets complètement formés.

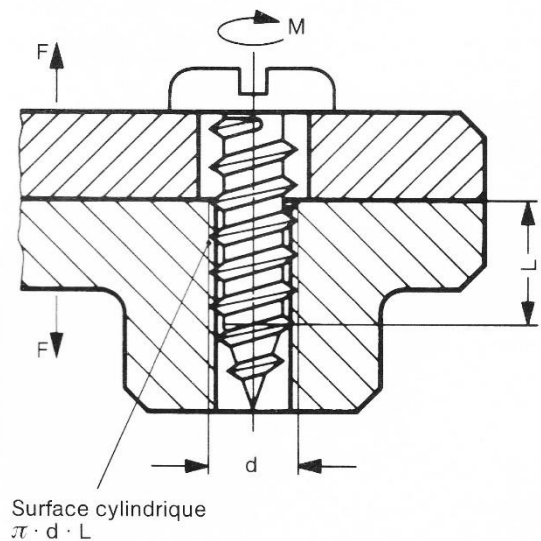


Figure 10: Longueur de vissage utile L

4.1.2. Epaisseur de recouvrement t des filets :

La capacité de charge d'un assemblage vissé dépend directement de l'épaisseur de recouvrement des filets t , (voir fig. 11).

A une grande épaisseur de recouvrement des filets correspond une capacité de charge élevée.

Dans le cas des vis autotaraudeuses par déformation, l'épaisseur de recouvrement des filets pouvant être atteinte lors du vissage dépend des grandeurs suivantes :

- Profondeur de filet h
- Pas P du filetage
- Angle au sommet α des filets
- Diamètre de l'avant-trou d_k
- Diamètre extérieur D de bossages venant de moulage.

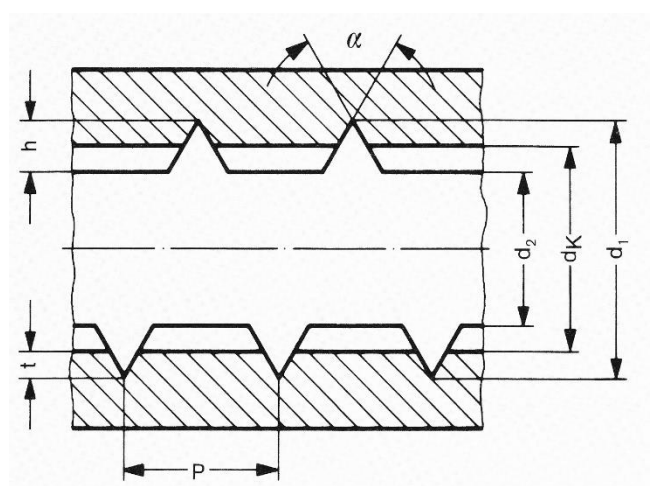


Figure 11: Epaisseur de recouvrement t des filets

4.1.2.1. Profondeur de filet h :

Plus la profondeur de filet est grande, plus l'espace disponible pour loger le volume de matière plastique refoulée est grand. Une grande profondeur de filet h permet une grande épaisseur de recouvrement des filets t et, par conséquent, une capacité de charge élevée de l'assemblage.

$$h = \frac{d_1 - d_2}{2} \quad (2)$$

4.1.2.2. Pas P du filetage :

Le pas P du filetage, qui représente la distance entre deux sommets de filets successifs, détermine aussi, comme la profondeur du filet h, l'espace disponible pour loger le volume de matière plastique refoulée, c'est-à-dire qu'à un grand pas P correspond une grande épaisseur de recouvrement t des filets possible.

4.1.2.3. Angle au sommet α des filets :

Lors du serrage de la vis dans l'avant-trou cylindrique, le filet pénètre dans la matière plastique comme un coin et forme un filet intérieur (un taraudage).

La profondeur de pénétration et, par conséquent, l'épaisseur de recouvrement t du filet (fig. 11) sont d'autant plus grandes que l'angle au sommet α du filet est petit.

Cote	Diamètre extérieur	Hauteur de filet	Pas	Angle au sommet de filet
Type de vis	d_1 [mm]	h [mm]	P [mm]	α [°]
Vis à tôle	3,5	0,45	1,27	60
Vis à bois	3,5	0,55	1,6	60
Vis VBA (ABC Spax)	3,5	0,7	1,63	≈ 40
Vis PT	3,5	0,78	1,58	≈ 35
Vis Plastite	3,4	0,45	1,27	60

Tableau 1 : Comparaison des cotes déterminantes pour des vis de diamètre nominal 3,5 mm

4.1.2.4. Diamètre de l'avant-trou d_k :

Le diamètre de l'avant-trou d_k influe de manière décisive sur l'épaisseur de recouvrement des filets t qui peut être atteinte et qui est déterminante pour la capacité de charge de l'assemblage. La figure 12 représente schématiquement la courbe générale de la résistance à l'arrachement F et du couple de forage M en fonction du diamètre de l'avant-trou.

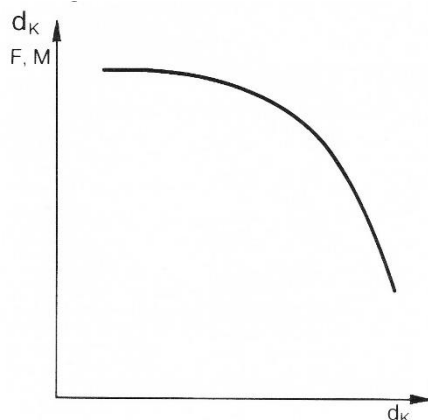
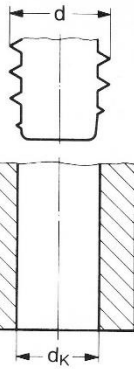


Figure 12 : Force d'arrachement F et couple de forage M en fonction du diamètre de l'avant-trou

Tableau 2 : Diamètres d'avant-trous d_k recommandés pour les vis autotaraudeuses par déformation.

Type de vis	Vis à tôle Vis à bois Vis Plastite	Vis VBA (ABC Spax) Vis PT
Matériau		
Hostaform C 27021 Hostaform C 13021 Hostaform C 13026 Hostaform C VP 13031 Hostaform C 9021 Hostaform C 9021 K Hostaform C 9021 M Hostaform C 9021 TF Hostaform C 2521 Hostaform T 1020 Hostalen PPN 1060 Hostalen PPN VP 7180TV20 Hostalen PPN VP 7190TV40 Hostalen PPN VP 7118TV20 Hostalen PPN VP 7190TV30FL Hostalen PPN VP 7780GV3/20	$d_k = 0,8 d^*$ 	$d_k = 0,75 d$
Hostaform C 9021 GV 1/30 Hostalen PPN VP 7780GV20 Hostalen PPN VP 7790GV1/30 Hostalen PPN VP 7790GV2/30 Hostalen PPN VP 7790GV2/20	$d_k = 0,85 d$	$d_k = 0,8 d$

* d = diamètre nominal des vis

4.1.2.5. Diamètre extérieur D de bossages venant de moulage :

Dans quelques cas d'assemblages vissés, il est nécessaire de poser la vis autotaraudeuses agissant par déformation dans une pièce en matière plastique plate, fig. 13a. On obtient alors l'épaisseur optimale de recouvrement des filets, car dans ce cas la résistance à la déformation élastique de la pièce en matière plastique pendant le vissage est maximale. Assez fréquemment cependant, on prévoit un bossage destiné à recevoir la vis, fig. 13b.

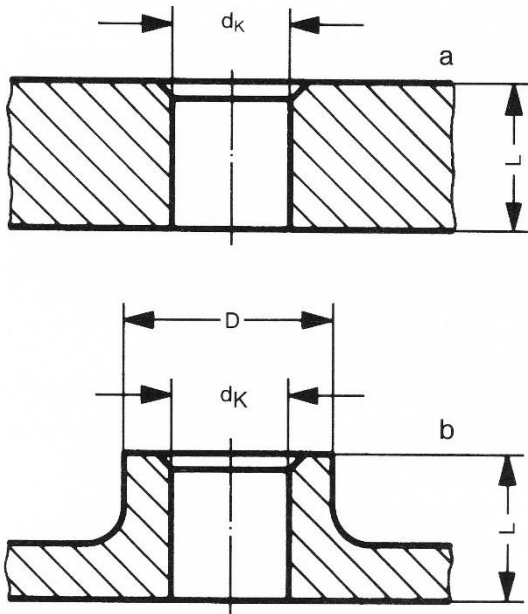


Figure 13 : Perçages pour réception de vis autotaraudeuses par déformation

L'épaisseur de recouvrement des filets, t , dépend alors, aussi, du diamètre du bossage D ; t diminue lorsque D diminue.

Par ailleurs, le diamètre extérieur D influe directement sur la capacité de charge de l'assemblage.

On constate, en effet, que le diamètre extérieur D joue un rôle dans les cas de rupture suivants, fig. 14 :

- ♦ foirage du taraudage,
- ♦ rupture du bossage dans la section droite sollicitée en traction.

- a Cisaillement du filet femelle suivant la surface cylindrique $A_1 = \pi \cdot d \cdot L$
- b Rupture du bossage par éclatement suivant la section droite $A_2 = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2)$

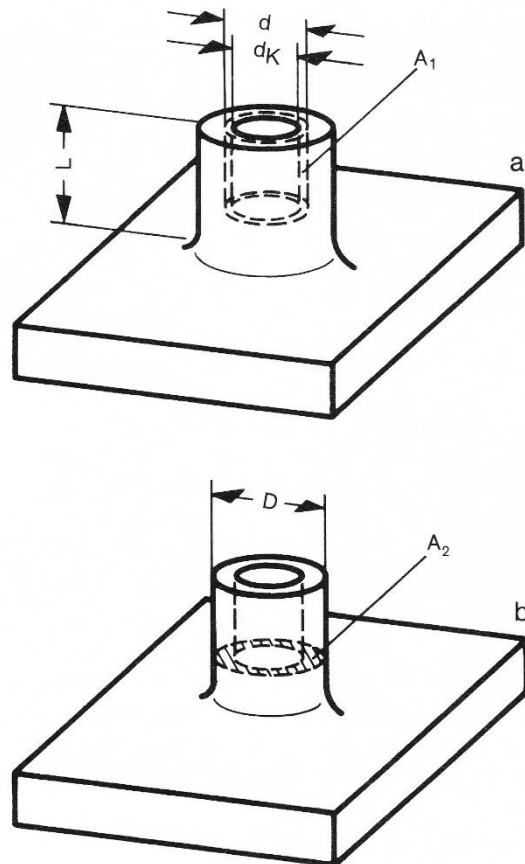


Figure 14 : Types de ruptures des assemblages vissés avec bossage venant de moulage

Le type de rupture dépend de la longueur de vissage utile L .

Il est recommandé de dimensionner la longueur de vissage utile de telle sorte que :

$$L = 2,5 \times d \quad (3)$$

Si cette condition est respectée, en cas de surcharge :

- ♦ le bossage lâche lorsque le diamètre extérieur D est inférieur à $2,5 \cdot d$,
- ♦ le pas de vis foire lorsque D est supérieur à $2,5 \cdot d$.

4.1.3. Résistance au cisaillement R_c et résistance à la traction R_t de la matière plastique :

La capacité de charge de l'assemblage vissé est proportionnelle aux caractéristiques de la matière R_c (résistance au cisaillement) et R_t (résistance à la traction) qui sont déterminées directement sur des assemblages vissés.

Elles correspondent à la résistance au cisaillement τ et à la résistance à la traction σ_B du matériau, mais ont des valeurs différentes car elles sont influencées par d'autres facteurs tels que :

- macrostructure interne du bossage,
- effet d'entaille à la base des filets du taraudage entre autres.

Le tableau 3 ci-contre présente les caractéristiques R_c et R_t qui permettent de calculer approximativement la résistance de l'assemblage.

Les caractéristiques de charge correspondant au cisaillement des filets R_c et à la rupture du bossage R_t sont calculées pour :

$d_k = 0,8.d$, $L = 2,5.d$, $D = 2,5.d$ et $D > 4.d$

- F force d'arrachement,
- D diamètre extérieur du bossage,
- d diamètre nominal de la vis,
- L longueur de vissage utile.

Tableau 3 :

Caractéristiques de la matière Matière	$R_c = \frac{F}{\pi \cdot d \cdot L}$ [N/mm ²]				$R_t = \frac{F}{\frac{\pi}{4}(D^2-d^2)}$ $D < 2,5 d$ [N/mm ²]	
	$D > 4 d$ 20°C	80°C	$D = 2,5 d$ 20°C	80°C	20°C	80°C
Hostaform C 27021 Hostaform C 13021 Hostaform C VP 13031 Hostaform C VP 13026 Hostaform C 9021 Hostaform C 9021 K Hostaform C 9021 M Hostaform C 9021 TF Hostaform C 2521 Hostaform T 1020	47	28	40	24	50	30
Hostaform C 9021 GV 1/30	50	35	46	33	55	–
Hostalen PPN 1060	24	11	20	9	26	14
Hostalen PPN VP 7180 TV 20 Hostalen PPN VP 7190 TV 40 Hostalen PPN VP 7118 TV 20 Hostalen PPN VP 7190 TV 30 FL Hostalen PPN VP 7780 GV 20 Hostalen PPN VP 7780 GV 3/20	26	14	22	12	26	14
Hostalen PPN VP 7790 GV 2/20 Hostalen PPN VP 7790 GV 2/30 Hostalen PPN VP 7790 GV 1/30	28	19	24	16	28	19

Suivant le diamètre extérieur D et le type de rupture, la capacité de charge se calcule à partir de R_c ou de R_t :

- Si $D > 2,5.d$, une sollicitation excessive entraînera un cisaillement du filet du taraudage; la capacité de charge doit donc être calculée à partir de la caractéristique R_c et de la surface cylindrique A_1 (fig. 14a).
- Si $D < 2,5.d$, il faudra utiliser dans le calcul la caractéristique du matériau R_t et la section droite A_2 (fig. 14b).

4.1.4. Module de relaxation E , de la matière plastique :

La force de précontrainte introduite au montage provoque dans la pièce en matière plastique une compression p parallèlement à l'axe de la vis (fig. 15).

Figure 15 : Répartition des contraintes

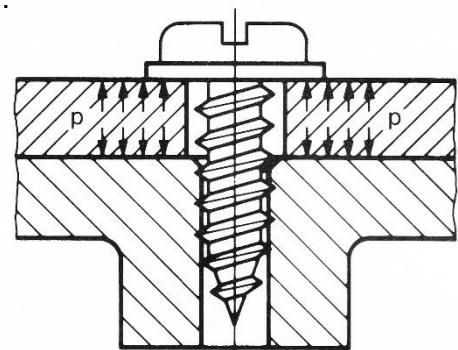
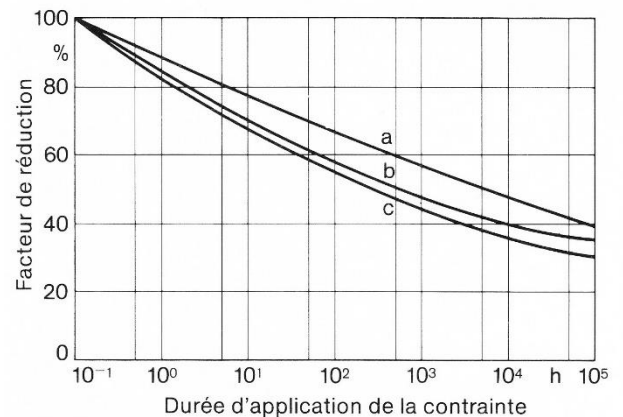


Figure 16 : Facteur de réduction de la force de précontrainte en fonction du temps.

Cette compression diminue à la longue par suite de la relaxation de contrainte. La diminution de la force de précontrainte en fonction du temps est exprimée en première approximation par le facteur de réduction représenté à la fig. 16.

En réalité, les conditions sont plus favorables, car le frottement des surfaces en contact engendre pour ainsi dire un état de tension hydrostatique (tridimensionnel - pression s'exerçant de toute part), ce qui pratiquement diminue la relaxation de contrainte.



a Hostaform
b Hostalen PPN VP 7790 GV 1/30
c Hostalen PPN VP 7180 TV 20

4.2. Assemblage vissé à l'aide de vis autotaraudeuses à filets coupants :

Dans l'ensemble, nous retrouvons les mêmes facteurs d'influence que pour les assemblages vissés avec vis autotaraudeuses par déformation.

Le diamètre extérieur du bossage D exerce une influence moins nette sur l'épaisseur de recouvrement t des filets. Le calcul de la capacité de charge fait intervenir les caractéristiques R_c et R_t du matériau indiquées au tableau 3.

Le tableau synoptique ci-contre montre l'influence exercée sur la capacité de charge par les principaux paramètres déterminant la résistance des assemblages vissés à l'aide de vis autotaraudeuses.

Augmentation du (de la) :	Effet produit sur la capacité de charge
- diamètre nominal de la vis D	augmentation ↑
- longueur de vissage utile L	augmentation ↑
- épaisseur de recouvrement t des filets	augmentation ↑
- diamètre extérieur D du bossage	augmentation ↑
- résistance au cisaillement R_c	augmentation ↑
- résistance à la traction R_t	augmentation ↑
- durée de la sollicitation	augmentation ↓

4.3. Assemblage vissé avec inserts et goujons :

Dans ce cas également, la capacité de charge dépend essentiellement de la section droite sollicitée en cisaillement (voir § 4.1.1) entre la pièce en matière plastique et l'insert ou le goujon, cette section étant obtenue à partir du diamètre extérieur et de la longueur des pièces métalliques insérées.

La caractéristique R_c du matériau ne peut pas être indiquée, comme dans le cas des vis autotaraudeuses, en raison des différents profils possibles des surfaces extérieures des inserts (voir fig. 9). Pour un calcul approximatif des forces d'arrachement, on utilisera la résistance au cisaillement τ_s indiquée au tableau 4.

Tableau 4 : Résistance au cisaillement τ_s à température ambiante

Matériau	Résistance au cisaillement τ_s [N/mm ²]
Hostaform C 27021 Hostaform C 13021 Hostaform C VP 13031 Hostaform C VP 13026 Hostaform C 9021 Hostaform C 9021 K Hostaform C 9021 M Hostaform C 2521 Hostaform T 1020	43
Hostaform C 9021 TF	33
Hostaform C 9021 GV 1/30	80
Hostalen PPN 1060 Hostalen PPN VP 7180 TV 20 Hostalen PPN VP 7190 TV 40 Hostalen PPN VP 7118 TV 20 Hostalen PPN VP 7190 TV 30 FL Hostalen PPN VP 7780 GV 20 Hostalen PPN VP 7780 GV 3/20	18
Hostalen PPN VP 7790 GV 1/30	25
Hostalen PPN VP 7790 GV 2/20 Hostalen PPN VP 7790 GV 2/30	43

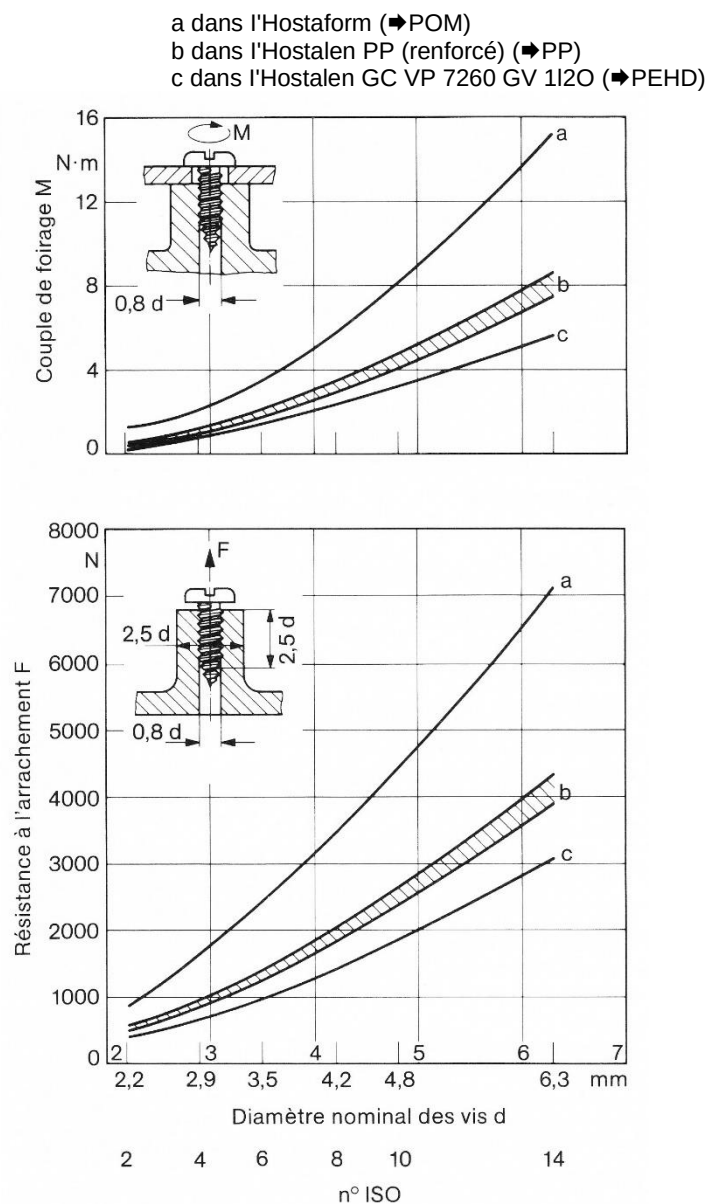
5. Comportement des assemblages vissés sous sollicitation statique :

5.1. Assemblage avec vis autotaraudeuses :

La figure 17 représente le couple de foirage et la résistance à l'arrachement d'assemblages vissés avec des vis de différents diamètres. La courbe a correspond à l'Hostaform, les courbes b aux types de polypropylène renforcé, la limite supérieure étant valable pour les produits renforcés de fibre de verre PPN VP 7790 GV 1/30, PPN VP 7790 GV 2I2O et PPN VP 7790 GV 2/30 et la limite inférieure pour les produits chargés de talc.

Ces limites de charge sont également valables avec une bonne approximation pour les vis PT, les vis VBA (ABC Spax) et les vis Plastite qui atteignent toutes, dans l'ensemble, des valeurs encore un peu plus favorables.

Figure 17: Courbes de rupture d'assemblages vissés avec des vis à tôle



5.2. Assemblage avec inserts taraudés :

La figure 18 représente le couple de foirage et la résistance à l'arrachement d'inserts taraudés mis en place selon des méthodes différentes dans l'Hostaform. Les inserts taraudés les plus résistants sont ceux qui ont été surmoulés ou posés par ultrasons ; viennent ensuite les inserts enfoncés à chaud et/ou à la presse.

Figure 18: Courbes de rupture d'assemblages vissés avec inserts taraudés noyés dans les pièces moulées par injection en Hostaform.

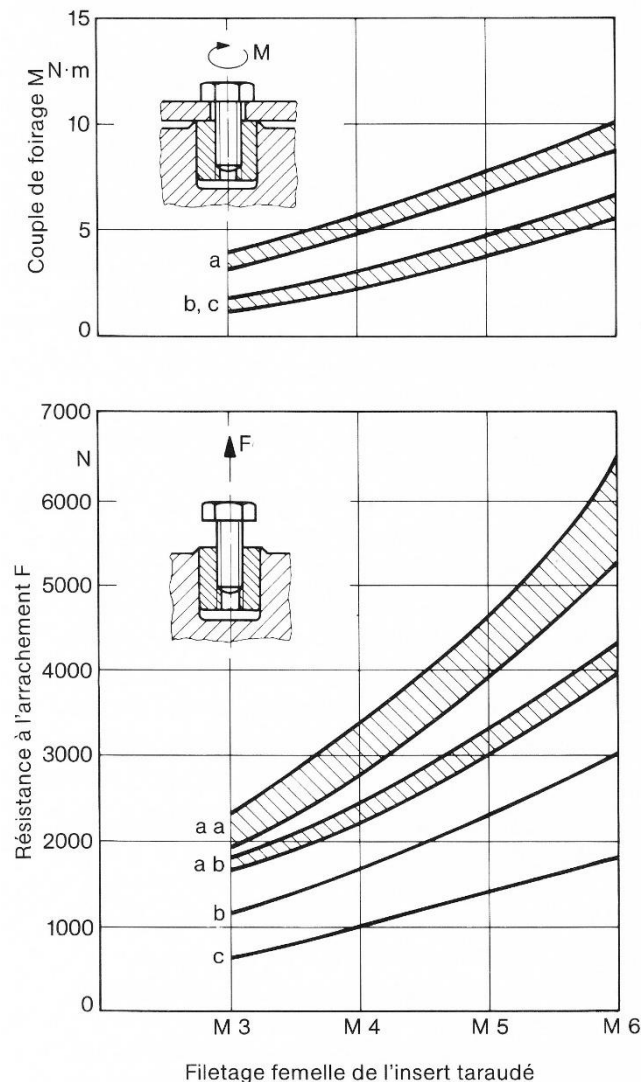
a Insert taraudé, moleté (DIN 16903), surmoulé et insert taraudé Hit-Sert 2 ou Sonic-Lok, posé par ultrasons ou à l'aide d'un outil chauffé.

b Insert taraudé Banc-Lok, enfoncé à la presse, avec surcote de 0,3 mm et écarté lors du serrage de la vis.

c Insert taraudé Dodge, posé à la presse avec surcote de 0,05 mm et écarté lors du serrage de la vis.

aa Insert taraudé (DIN 16903), surmoulé et insert taraudé Hit-Sert 2 ou Sonic-Lok, enfoncé par ultrasons.

ab Insert taraudé Hit-Sert 2, enfoncé à chaud.



6. Sollicitations admissibles pour les assemblages vissés :

D'après les expériences que nous venons de présenter, il convient de retenir le couple de serrage M_A et la force de traction F_{adm} admissibles conformément aux courbes de surcharge du § 5.

6.1. Couple de serrage M_A :

Le couple de serrage M_A doit être assez grand pour que les pièces à assembler prennent la position voulue et que la force de précontrainte soit suffisante. Cette exigence est satisfaite si le couple de serrage M_A est choisi comme suit :

♦ Hostaform (Qualités standard et qualités modifiées) :	$M_A = 0,25 \text{ à } 0,3 \cdot M$	(4)
♦ Hostalen PP renforcé :	$M_A = 0,35 \text{ à } 0,4 \cdot M$	(5)

Avec M = couple de forage (fig.17 et 18).

6.2. Force axiale F_{adm} :

Si l'assemblage vissé est soumis à un effort en service constant dans le temps, l'expérience montre que l'effort admissible peut être de 25 à 30 % de la résistance à l'arrachement indiquée aux figures 16 et 17, c'est-à-dire :

$$F_{adm} = 0,25 \text{ à } 0,3 \cdot F \quad (6)$$

7. Blocage des assemblages vissés :

7.1. Assemblage avec vis autotaraudeuses par déformation

Lorsque l'on visse des vis autotaraudeuses par déformation dans un avant-trou cylindrique, la matière plastique subit une déformation plastique dans la zone du filet et une déformation élastique dans les zones adjacentes extérieures. Il se produit alors sur la vis une contrainte de compression radiale p_r (fig. 19) - de même que dans les assemblages emmanchés à force (cf. également Fascicule 2. Assemblage par emmanchement forcé).

Cette compression diminue certes dans le temps comme le module de relaxation E_r , mais elle ne devient pas nulle. Cette compression radiale conduit à une résultante des forces entre la vis et la matière plastique, qui empêche en général tout desserrage spontané de l'assemblage, même lorsque la force axiale est nulle.

On peut s'attendre en particulier à une diminution de la force axiale introduite au serrage de la vis lorsque les pièces en matière plastique serrées sont exposées à des variations de température.

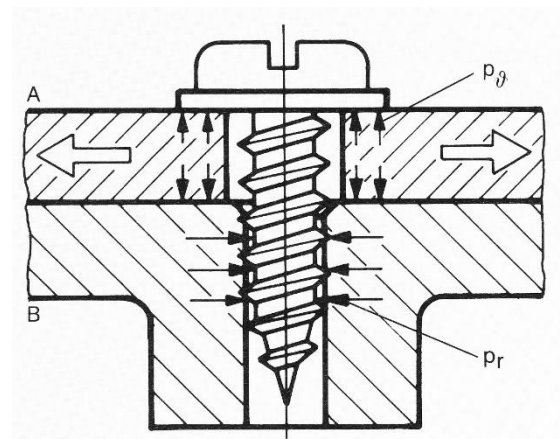


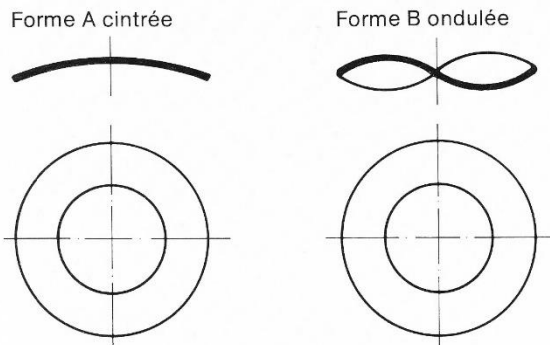
Figure 19 : Contrainte de compression s'exerçant en cas de variations de température

Lors d'une élévation de température, la vis à métaux empêche dans une grande mesure la dilatation de la pièce A, fig. 19. La contrainte supplémentaire de compression P_p ainsi engendrée provoque en partie une relaxation et en partie un refoulement latéral de la matière (fig. 19).

Lors du refroidissement qui suit, la pièce A se contracte librement, si bien que, dans le cas le plus défavorable, la précontrainte de l'assemblage devient nulle.

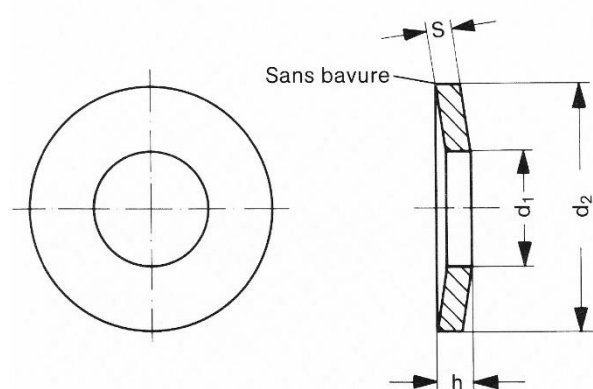
Pour maintenir une force axiale même lors de variations de température, il est nécessaire d'utiliser des rondelles élastiques ONDUFLEX A ou B (DIN 137) (fig. 20) ou des rondelles élastiques coniques (DIN 6796) (fig. 21).

Figure 20: Rondelle élastique



Désignation d'une rondelle élastique de forme A et de taille 10:
rondelle élastique A 10 DIN 137

Figure 21: Rondelle de serrage



Désignation d'une rondelle de serrage de grandeur nominale 8,
en acier à ressort (F St):
Rondelle de serrage DIN 6798-8-F-St

En raison de leur petite surface d'appui, les rondelles Grower NF E 27622 (DIN 127) provoquent une pression de contact relativement plus élevée et, par conséquent, ne devraient être utilisées qu'en association avec un autre type de rondelle.

Les joints toriques et autres joints d'étanchéité élastiques conviennent également.

7.2. Assemblage avec vis autotaraudeuses à filet coupant et vis métriques :

Dans ces types d'assemblage, c'est la force axiale qui empêche un desserrage spontané. La force axiale appliquée à la vis est maintenue par des rondelles élastiques (cf. § 7.1), même en cas de variations de température.

Un autre moyen de bloquer les vis, également utilisé avec succès, consiste à mettre de la colle dans le filetage.

8. Conseils pour la conception des pièces :

Des essais pratiques ont montré que les assemblages vissés avec des vis autotaraudeuses par déformation pouvaient être montés et démontés jusqu'à environ 15 fois sans perte de résistance, à condition que la vis soit toujours posée dans le taraudage d'origine. C'est en général ce qui se passe lorsque la vis est serrée à la main.

En ce qui concerne les vis autotaraudeuses à filet coupant, par contre, il n'est pas recommandé de démonter et remonter fréquemment l'assemblage, en raison du risque de dégradation du taraudage.

Les assemblages avec inserts ou avec goujons peuvent être montés et démontés à volonté.

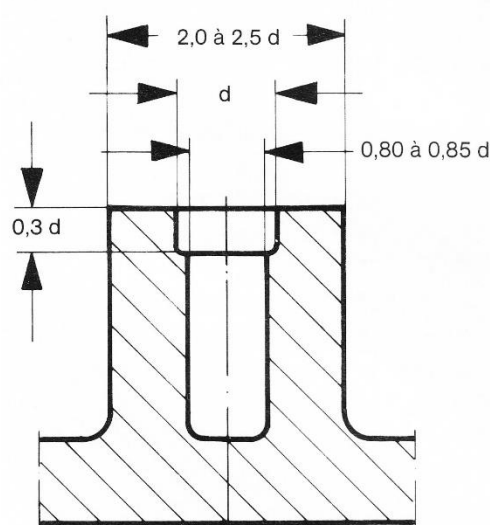
8.1. Assemblage avec vis autotaraudeuses par déformation :

Nous conseillons dans ce cas de préparer des avant-trous cylindriques aux dimensions indiquées à la fig. 22.

Occasionnellement, on prévoit aussi des avant-trous triangulaires ou carrés pour que le couple de vissage reste faible.

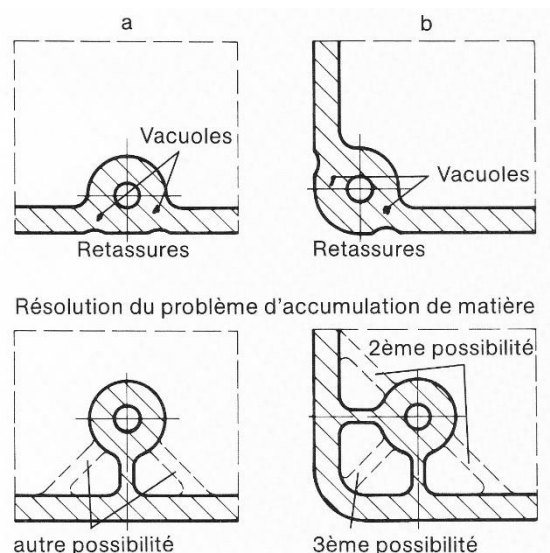
Ceci est particulièrement avantageux lorsqu'on a affaire à des matières plastiques dures et fragiles, à mauvaises propriétés de glissement (par ex. polystyrène, thermodurcissables, etc.). La légère réduction de recouvrement des filets qui en résulte est compensée par une longueur de vissage utile accrue.

Figure 22 : Avant-trou destiné à recevoir des vis autotaraudeuses



Dans le choix de l'emplacement des bossages, il faut veiller à éviter les accumulations de matière (surépaisseurs) (voir fig.23).

Figure 23 : Résolution du problème d'accumulation de matière au niveau des bossages a sur une paroi et b dans un angle



8.2. Assemblage avec inserts et goujons métriques :

Lors du dimensionnement des bossages destinés à recevoir des inserts ou des goujons, il faut prévoir une épaisseur de paroi suffisante pour éviter les fissurations, c'est-à-dire que le diamètre extérieur D doit être égal au moins 1,6 fois le diamètre d_B (voir fig. 24)

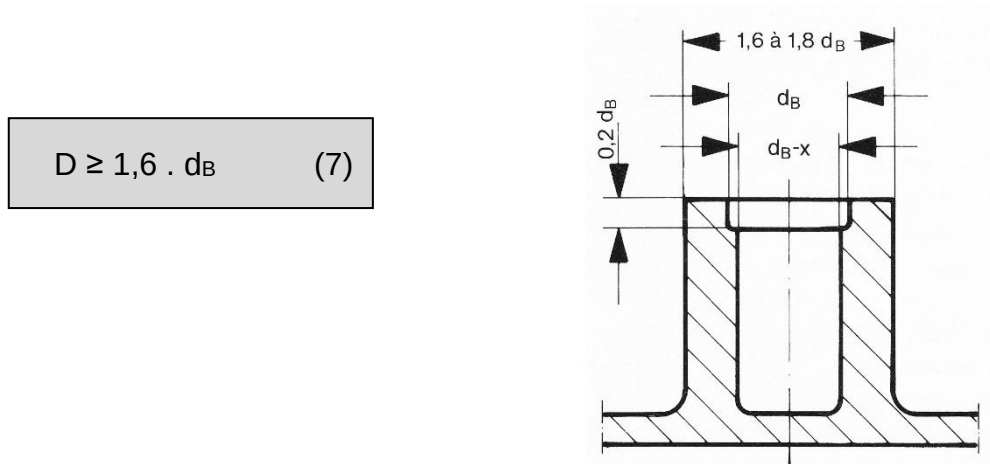


Figure 24: Bossage destiné à recevoir un insert taraudé d_B diamètre extérieur de l'insert

Lors du soudage d'un insert taraudé par ultrasons, il faut prévoir une profondeur de l'avant-trou inférieure de 0,4 mm environ à la longueur de l'insert. Dans tous les cas, il faut veiller à ce que la partie supérieure de l'insert arrive au même niveau que la partie supérieure du bossage ou la dépasse de telle manière que la force axiale appliquée à la vis soit transmise directement à l'insert (fig. 25).

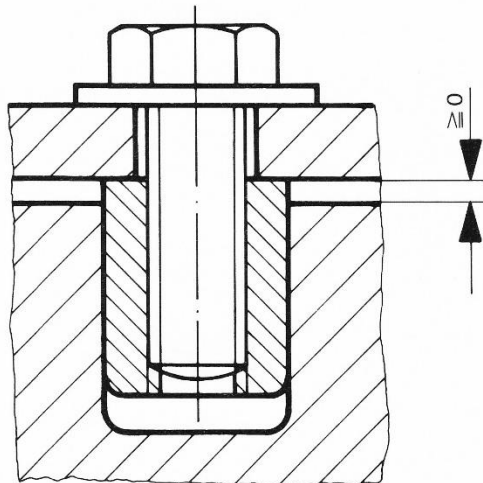
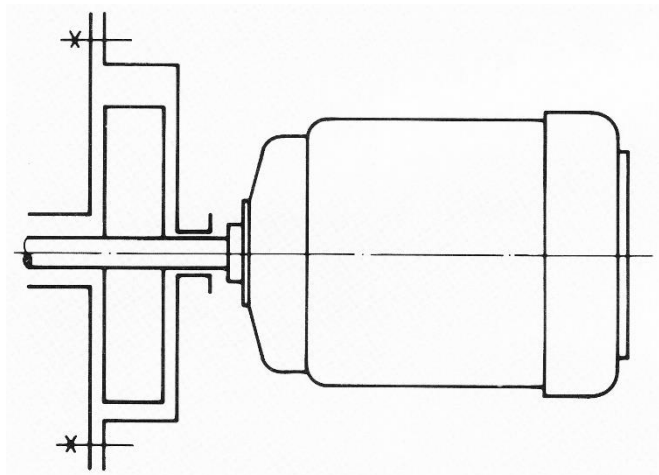


Figure 25: Positionnement d'un insert taraudé

9. Etude de cas :

9.1. Etude 1 : Couvercle de pompe de lave-vaisselle :



- ♦ On veut fixer le couvercle d'une pompe de lave-vaisselle (fig. 26) en Hostalen PPN VP 7790 GV 2/30 à l'aide de 8 vis à tôle sur le carter de la pompe.
- ♦ L'assemblage doit être démontable.
- ♦ L'étanchéité est assurée par un joint torique; diamètre moyen de la gorge d'étanchéité $d_N = 140$ mm.
- ♦ Pression de refoulement de la pompe 0,7 bar (soit 0,07 N/mm²).
- ♦ Température maximale de service: 80° C.
- ♦ Epaisseur moyenne de la paroi du carter : 2,5 mm.

Figure 26: Pompe de lave-vaisselle (schéma de principe)

On prévoit, à titre d'essai, les vis à tôle ST 4,2 (N° 8) (diamètre nominal $d = 4,2$ mm).

Le bossage destiné à recevoir la vis a un diamètre extérieur $D = 11$ mm,

le diamètre de l'avant-trou $d_k = 3,6$ mm (tableau 2)

et la longueur de vissage utile $L = 10$ mm.

La force appliquée à la vis est comparée à la force admissible pour une tenue en fatigue longue durée.

Force F_1 résultant de la pression de refoulement :

Par mesure de sécurité, on admet que la pression de refoulement s'exerce sur toute la surface du couvercle.

Force F_2 résultant de la déformation du joint torique :

La profondeur de la gorge est choisie en fonction des recommandations du fabricant de joints, c'est-à-dire égale à 80% de l'épaisseur de l'anneau. Pour compresser le joint à cette épaisseur, il faut une force de 1,5 N par mm de longueur.

1. Déterminer la force F_1
2. Déterminer la force F_2
3. En déduire la force sollicitant chaque vis.
4. L'assemblage est-il conforme ?
5. Quel nombre minimum de vis faut-il prévoir pour assurer un assemblage conforme ?

9.2. Etude 2 : Toit ouvrant de voiture :

Le toit ouvrant en Hostaform C 9021 d'une voiture de tourisme doit être fixé avec des vis autotaraudeuses par déformation. Pour des raisons d'encombrement, il n'est pas possible en un endroit donné de prévoir un bossage; la vis doit être posée directement dans la paroi de 6 mm d'épaisseur ($L = 6$ mm).

Quelle est la résistance à l'arrachement d'une vis ST 4,8 (n° 10) ($d = 4,8$ mm) à 80°C ? En déduire la force d'arrachement correspondante.

9.3. Etude 3 : Poignée de hayon de voiture :

La poignée en Hostaform C 9021 du hayon d'une voiture de tourisme est fixée à l'aide de vis M 6 qui sont vissées dans des inserts moletés moulés par injection (DIN 16903).

Quel couple de serrage faut-il prévoir ?

9.4. Etude 4 : Lecteur RFID portable :

Un lecteur RFID portable est réalisé en Hostalen PPN VP7780 GV 20.

Le fond et le couvercle sont assemblés par 4 vis à tôle.

L'étanchéité est assurée par un joint sur la périphérie de l'écran de 10 x 7 cm

Données :

- ♦ La force permettant de comprimer le joint est estimée à 1,8 N par mm de longueur.
 - ♦ Vis utilisées : ST 2,6 (diamètre de 2,6 mm)
 - ♦ Epaisseur de paroi du boîtier 2 mm
 - ♦ Les vis sont implantées sur une longueur utile de 8 mm, dans des bossages de 6,5 mm de diamètre extérieur.
1. Calculer la force absorbée par chacune des 4 vis
 2. Déterminer le type de rupture possible.
 3. Définir la valeur de la résistance à 80° C.
 4. Calculer la section sollicitée.
 5. En déduire la force d'arrachement.
 6. Comme la sollicitation est permanente, la force admissible est estimée à 25% de la force d'arrachement. Calculer la force admissible.
 7. L'assemblage est-il conforme ? Justifier.

9.5. Etude 5 : Spot encastrable :

Un spot encastrable pour l'éclairage extérieur possède une façade vitrée maintenue par 3 vis sur un corps en Hostalen PPN VP7790 GV 2/20.

L'étanchéité est assurée par un joint torique de 86 mm de diamètre intérieur et 4 mm de diamètre de fil.

La force permettant de comprimer le joint est estimée à 2,4 N par mm de longueur.

Vis utilisées : ST 2,4 (diam. 2,4 mm)

Epaisseur de paroi du boîtier 2 mm

Les vis sont implantées sur une longueur utile de 6 mm, dans des bossages de 6 mm de diamètre extérieur.

1. Calculer la force absorbée par chacune des 3 vis
2. Déterminer le type de rupture possible.
3. Définir la valeur de la résistance à 80° C.
4. Calculer la section sollicitée.
5. En déduire la force d'arrachement.
6. Comme la sollicitation est permanente, la force admissible est estimée à 25% de la force d'arrachement. Calculer la force admissible.
7. L'assemblage est-il conforme ? Justifier.
8. Quelle est la longueur minimale de vissage utile à prévoir ? Que proposez-vous ?

9.6. Etude 6 : Boîte d'encastrement électrique :

La photo ci-contre montre la platine d'une prise électrique murale, fixée par 2 vis, sur une boîte d'encastrement (visible ci-dessous à droite).

Le tout est recouvert d'un enjoliveur esthétique de protection qui a été retiré.

- ♦ La boîte de dérivation est en Hostalen PPN VP7190 TV 40.
- ♦ Vis utilisées : ST 3 (diam. 3 mm)
- ♦ Epaisseur de paroi de la boîte 1,2 mm
- ♦ Les vis sont implantées sur une longueur utile de 12 mm, dans des bossages de 5 mm de diamètre extérieur.
- ♦ La force d'arrachement du cordon électrique peut atteindre accidentellement : 150 N



1. Déterminer le type de rupture possible.
2. Définir la valeur de la résistance à 80° C.
3. Calculer la section sollicitée.
4. En déduire la force d'arrachement.
5. Comme la sollicitation est cyclique, la force admissible est estimée à 33% de la force d'arrachement. Calculer la force admissible.
6. L'assemblage est-il conforme ? Justifier.
7. Quelles modifications préconisez-vous ? Longueur de vissage, diamètre de la vis, diamètre du bossage, autres ?

9.7. Etude 7 : Boîtier de jonction étanche :

La photo ci-contre montre un boîtier de jonction étanche classé IP66 destiné à la protection des raccordements de câbles électriques.

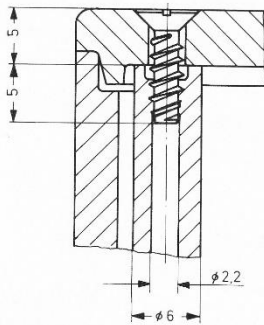
Le couvercle est fixé par 4 vis.

Un joint périphérique assure l'étanchéité entre le couvercle et le corps du boîtier.

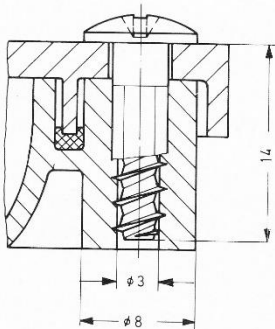
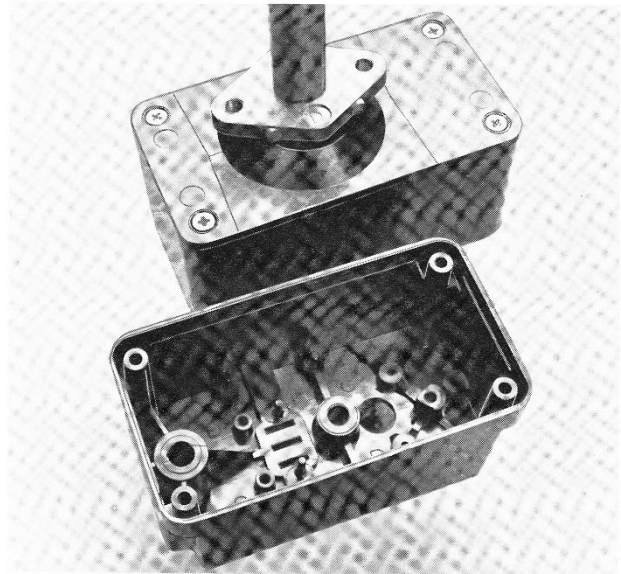
- ♦ La boîte de dérivation est en Hostalen PPN VP7780 GV 20.
- ♦ Vis utilisées : ST2,5 (diam. 2,5 mm)
- ♦ Epaisseur de paroi boîtier 1,2 mm
- ♦ Les vis sont implantées sur une longueur de 10 mm, dans des bossages de 5 mm de diamètre extérieur et de profondeur 16 mm.
- ♦ Pour simplifier l'étude, le joint est supposé de forme rectangulaire de dimension 80 x 120 mm
- ♦ La force permettant de comprimer le joint est estimée à 2,6 N/mm

1. Calculer la force absorbée par chacune des vis .
2. Déterminer le type de rupture possible.
3. Définir la valeur de la résistance à 80° C.
4. Calculer la section sollicitée.
5. En déduire la force d'arrachement.
6. Comme la sollicitation est permanente, la force admissible est estimée à 25% de la force d'arrachement. Calculer la force admissible.
7. L'assemblage est-il conforme ? Justifier.
8. Quelles modifications préconisez-vous ?
9. Le diamètre extérieur des bossages est modifié et fixé à 7 mm. Répondre à nouveau aux questions 2 à 8

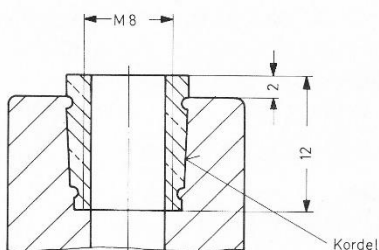
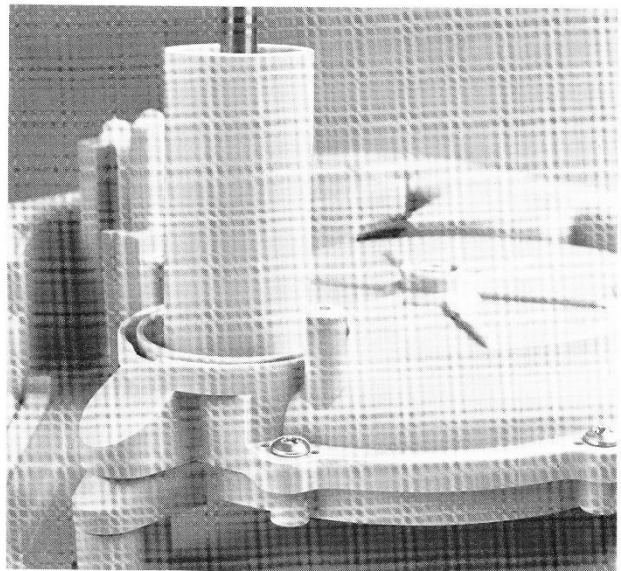
10. Exemples d'applications :



Assemblage vissé carter/couvercle d'un moteur d'essui-glaces en Hostaform C 9021 avec des vis à tête SP (BZ) n° 4 x 9,5 NF E 27132 (DIN 7972) (surface tranchante des premiers filets).

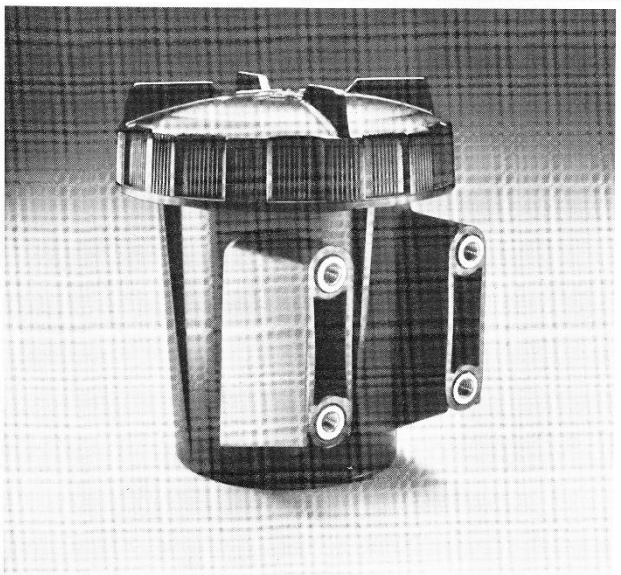


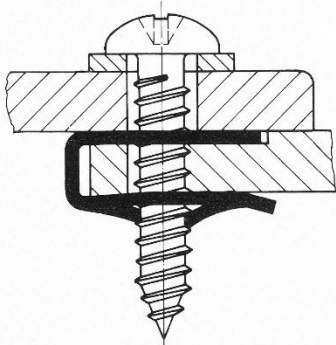
Assemblage vissé carter/couvercle d'une pompe de lave-vaisselle en Hostalen PPN VP 7790 GV 2/30 avec vis PT (EJOT) 5 x 14.



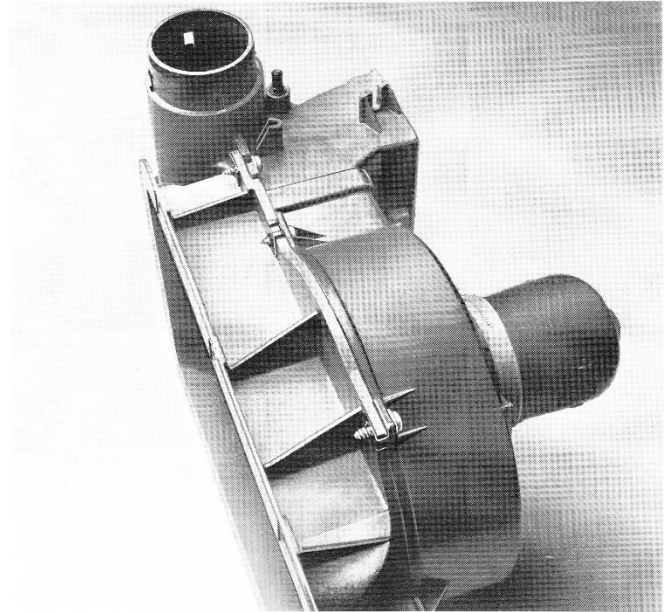
Moletage en X

Filtre d'eau de refroidissement en Hostaform C 9021 avec inserts taraudés enfoncés à chaud M 8 x 12 pour l'assemblage vissé du carter du filtre/bloc moteur d'un bateau.

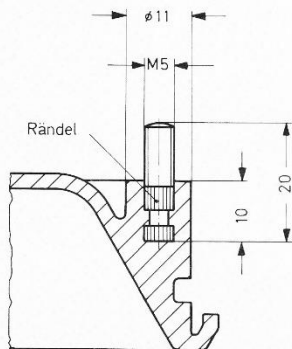




Assemblage vissé sur un carter d'installation de chauffage (poids lourd) en Hostalen PPN VP 7190 TV 40 avec écrou à languettes à fixation rapide et vis à tôle P (B) n° 10 x 19.



Moletage



Boîtier de poignée de porte en Hostaform C 9021 avec goujon fileté surmoulé M 5 x 10 pour l'assemblage vissé du boîtier sur la porte du véhicule.

